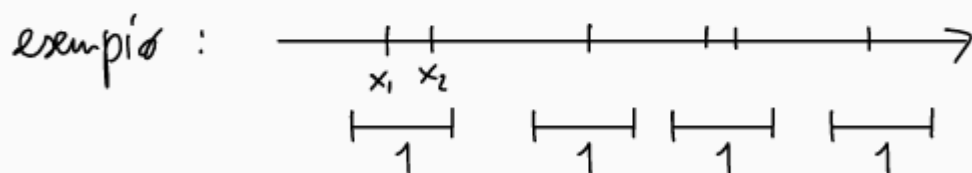


Esercizio: Sia $X = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ un insieme di punti ordinati sulla linea reale. Fornire un algoritmo greedy che determini un insieme I di cardinalità minima di intervalli chiusi di ampiezza unitaria ($[a, b] \in I \Rightarrow b - a = 1$) tale che $\forall x_i \in X \exists j \in I$ tale che $x_i \in j$.



- 1) da sx a dx, inizia un nuovo intervallo sul primo punto non ancora coperto

1) da x_{last} a x_i , inizia un nuovo intervallo sul primo punto non ancora coperto

```
MIN-COVER( $X$ )  
   $n = \text{length}(X)$   
   $C = \{[x_1, x_1 + 1]\}$   
   $last = 1$   
  for  $i = 2$  to  $n$  do  
    if  $x_i > x_{last} + 1$  then  
       $C = C \cup \{[x_i, x_i + 1]\}$   
       $last = i$   
  return  $C$ 
```

Per casa: dimostrare l'ottimalità di questo algoritmo

Analisi del Problema

Input: Insieme ordinato $X = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ di punti sulla retta reale

Obiettivo: Trovare il minimo numero di intervalli chiusi di ampiezza unitaria $[a, b]$ (con $b - a = 1$) che coprono tutti i punti in X

Vincolo: $\forall x_i \in X, \exists$ intervallo $I \in$ soluzione tale che $x_i \in I$

Algoritmo Greedy Proposto

```
MIN-COVER( $X$ )  
1.  $n = \text{length}(X)$   
2.  $C = \{[x_1, x_1 + 1]\}$   
3.  $last = 1$   
4. for  $i = 2$  to  $n$  do  
5.   if  $x_i > x_{last} + 1$  then
```

```
6.         C = C ∪ {[xi, xi+1]}
7.         last = i
8.     return C
```

Dimostrazione di Correttezza

Lemma 1: L'algoritmo produce una copertura valida

Tesi: Ogni punto $x_i \in X$ è coperto da almeno un intervallo in C .

Dimostrazione per induzione su i :

Caso Base ($i=1$):

x_1 è coperto dall'intervallo $[x_1, x_1+1]$ inserito alla riga 2. ✓

Ipotesi Induttiva:

Assumiamo che tutti i punti $x_1, x_2, \dots, x_{i-1}$ siano coperti dagli intervalli in C dopo l'iterazione $i-1$.

Passo Induttivo:

Consideriamo il punto x_i all'iterazione i . Due casi:

1. **Se $x_i \leq x_{\text{last}} + 1$:**

Il punto x_i è coperto dall'ultimo intervallo inserito $[x_{\text{last}}, x_{\text{last}}+1]$, poiché:

- $x_{\text{last}} \leq x_i$ (per ordinamento di X)
- $x_i \leq x_{\text{last}} + 1$ (per condizione)
- Quindi $x_i \in [x_{\text{last}}, x_{\text{last}}+1]$ ✓

2. **Se $x_i > x_{\text{last}} + 1$:**

L'algoritmo inserisce un nuovo intervallo $[x_i, x_i+1]$ che copre x_i per definizione. ✓

Conclusione: Per induzione, tutti i punti sono coperti. □

Dimostrazione di Ottimalità

Dimostriamo che l'algoritmo produce una soluzione con il **minimo numero di intervalli** possibile.

Teorema: MIN-COVER è ottimo

Tesi: Sia C la soluzione ottima e C la soluzione prodotta da MIN-COVER. Allora $|C| = |C|$.

Dimostrazione tramite Greedy Choice Property e Optimal Substructure:

Proprietà della Scelta Greedy

Lemma 2: Esiste una soluzione ottima che inizia con l'intervallo $[x_1, x_1+1]$.

Dimostrazione per scambio:

Sia OPT una soluzione ottima qualsiasi. Sia $[a, b]$ il primo intervallo di OPT (quello che copre x_1).

- Poiché $[a, b]$ deve coprire x_1 , deve valere: $a \leq x_1 \leq b = a+1$
- Quindi: $a \leq x_1$ e $x_1 \leq a+1$, da cui $a \leq x_1 \leq a+1$

Consideriamo l'intervallo $[x_1, x_1+1]$:

Claim: Ogni punto coperto da $[a, b]$ con $a \leq x_1$ è anche coperto da $[x_1, x_1+1]$.

Dimostrazione del Claim:

Sia x_j un punto coperto da $[a, b]$. Allora:

- $a \leq x_j \leq a+1$
- Poiché $a \leq x_1$ e i punti sono ordinati, se x_j è coperto da $[a, b]$:
 - Se $j = 1$, allora $x_j = x_1 \in [x_1, x_1+1]$ ✓
 - Se $j > 1$, allora $x_1 \leq x_j \leq a+1 \leq x_1+1$ (poiché $a \leq x_1$)
 - Quindi $x_j \in [x_1, x_1+1]$ ✓

Operazione di scambio:

Sostituiamo $[a, b]$ con $[x_1, x_1+1]$ in OPT. La nuova soluzione OPT':

- Ha lo stesso numero di intervalli: $|OPT'| = |OPT|$
- Copre tutti i punti coperti da $[a, b]$ più eventualmente altri
- È quindi ancora ottima ✓

Conclusione: Esiste una soluzione ottima che inizia con $[x_1, x_1+1]$. $\square$

Sottostruttura Ottima

Lemma 3: Sia k l'indice del primo punto NON coperto da $[x_1, x_1+1]$, cioè:

- $k = \min\{i : x_i > x_1 + 1\}$

Se una soluzione ottima per X usa m intervalli, allora usa esattamente $1 + m'$ intervalli, dove m' è il numero ottimo di intervalli per coprire $X' = \{x_k, x_{k+1}, \dots, x_n\}$.

Dimostrazione:

Sia OPT una soluzione ottima per X con $|OPT| = m$.

Per il Lemma 2, possiamo assumere che $OPT = \{[x_1, x_1+1]\} \cup OPT'$, dove OPT' copre i punti rimanenti.

- L'intervallo $[x_i, x_{i+1}]$ copre esattamente $\{x_1, \dots, x_{k-1}\}$
- I punti $\{x_k, \dots, x_n\}$ devono essere coperti da OPT'

Claim: OPT' è una soluzione ottima per X' .

Dimostrazione per contraddizione:

Supponiamo che esista una soluzione OPT'' per X' con $|OPT''| < |OPT'|$.

Allora la soluzione $\{[x_i, x_{i+1}]\} \cup OPT''$ per X avrebbe:

- $|\{[x_i, x_{i+1}]\} \cup OPT''| = 1 + |OPT''| < 1 + |OPT'| = |OPT| = m$

Questo contraddice l'ottimalità di OPT . $\square$

Conclusione dell'Ottimalità

Dimostrazione per induzione forte sul numero di punti:

Caso Base ($n=1$):

L'algoritmo usa 1 intervallo, che è chiaramente ottimo. $\checkmark$

Ipotesi Induttiva:

MIN-COVER è ottimo per tutti gli insiemi con meno di n punti.

Passo Induttivo:

Consideriamo X con n punti.

1. MIN-COVER inizia con $[x_1, x_{i+1}]$ (scelta greedy)
2. Per Lemma 2, esiste una soluzione ottima che inizia con $[x_1, x_{i+1}]$
3. Sia k l'indice del primo punto non coperto: $k = \min\{i : x_i > x_{i+1} + 1\}$
4. MIN-COVER risolve ricorsivamente il problema per $X' = \{x_k, \dots, x_n\}$
5. Per Lemma 3, il problema residuo ha sottostruttura ottima
6. Per ipotesi induttiva, MIN-COVER è ottimo su X' (che ha $< n$ punti)
7. Quindi: $|C| = 1 + |C'| = 1 + |OPT'| = |OPT|$

Conclusione: MIN-COVER produce una soluzione ottima. $\square$

Complessità

Tempo: $\Theta(n)$

- Un singolo ciclo for (righe 4-7)
- Operazioni $O(1)$ per iterazione
- Nessuna ricorsione esplicita

Spazio: $\Theta(n)$

- Memorizzazione della soluzione C (al più n intervalli)
-

Invariante di Ciclo

Invariante: All'inizio dell'iterazione i-esima del ciclo for (riga 4):

1. C contiene una copertura ottima per $\{x_1, \dots, x_{i-1}\}$
2. last è l'indice del punto che definisce l'ultimo intervallo in C
3. Tutti i punti $\{x_1, \dots, x_{i-1}\}$ sono coperti

Inizializzazione: Prima del ciclo (dopo riga 3), $i=2$, $C=\{[x_1, x_1+1]\}$, $\text{last}=1$. L'invariante vale. ✓

Mantenimento: Dimostrato nel Lemma 1. ✓

Terminazione: Quando il ciclo termina, $i=n+1$, quindi C è una copertura ottima per tutti gli n punti. ✓